

بناء وتطوير منظومة "المساعد الذكي" بقواعد معلومات المنظومة:

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث العلمي العربي

د. علي بن شويش الشويش

الشريك المؤسس لشركة دار المنظومة

والأستاذ المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

ali@alshowaish.com

مستخلص:

شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً لافتاً في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، خاصة بعد ظهور نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مثل ChatGPT، والتي أسهمت في تغيير طريقة تعاطي الباحثين مع المعلومات وطرائق إنتاج المعرفة. هذا التحول دفع قواعد معلومات المنظومة وبمحتوى يتجاوز ١,٥ مليون بحث أكاديمي إلى إطلاق مشروع يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة داخل منظومتها البحثية. فكان نتاج هذا التوجه إنشاء نظام "المساعد الذكي"، المبني على تقنيات RAG و Vector Database ومعالجة OCR عالي الدقة، والذي يتيح التفاعل المباشر المعتمد على تقنيات ذكية مع ما يزيد على 330.000 دراسة أكاديمية كمرحلة أولى، مع خطة مستقبلية لدمج كامل محتوى القواعد. وتوثق هذه الورقة مسيرة المشروع بدءاً من الفكرة، مروراً بالتحديات التقنية والإدارية والقانونية، وتجارب التعاون الخارجي، وصولاً إلى النسخة الأولية الجاهزة للإطلاق، مع عرض للرؤية الاستراتيجية المستقبلية للنظام.

ويعد نظام "المساعد الذكي" من قواعد معلومات المنظومة أول منظومة عربية متكاملة تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع المحتوى العلمي العربي.

الكلمات المفتاحية: المساعد الذكي؛ دار المنظومة؛ قواعد البيانات؛ الذكاء الاصطناعي؛ البحث العلمي.

المقدمة:

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة المحورية في تطوير البحث العلمي عالمياً، خصوصاً داخل قواعد المعلومات الضخمة التي تتطلب قدرات متقدمة في الاسترجاع النصي وتحليل المحتوى. ومع امتلاك قواعد معلومات المنظومة لأكبر محتوى علمي عربي، كان من الضروري مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي فرضها ظهور نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

جاءت فكرة بناء "المساعد الذكي" استجابةً لحاجة بحثية متزايدة لتجاوز حدود أنظمة البحث التقليدية المعتمدة على الكلمات المفتاحية، وصولاً إلى بيئة ذكية قادرة على فهم النصوص وتحليلها والتفاعل معها. في هذه الورقة نستعرض مسيرة بناء النظام منذ انطلاقتها وحتى الوصول إلى نموذج رائد عربياً ومنافساً لأحدث الأنظمة العالمية.

أولاً: الدوافع الخلفية لإنشاء نظام المساعد الذكي

أحدث ظهور ChatGPT في أواخر عام ٢٠٢١ ثورة حقيقية في آليات البحث العلمي، إذ أصبح الباحث قادراً على الحصول على إجابات تحليلية متعمقة بدلاً من الاكتفاء بعمليات البحث التقليدية. مع هذا التحول بدا واضحاً أن طرق الاسترجاع التقليدية لم تعد تلبي احتياجات الباحثين، مما يعني أن مستقبل البحث العلمي العربي يتطلب بنية تقنية جديدة تعتمد على الفهم الدلالي للنصوص وليس مجرد المضاهاة والمطابقة الحرفية.

وفي هذا السياق، جاءت رغبة الشركة في مواكبة هذا التحول المتسارع في أدوات البحث العلمي، واستيعاب الإمكانيات التي أتاحتها تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بوصفها دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في البنية التقنية لمنظومة البحث. وقد استند هذا التوجه على القناعة بأن مواصلة تقديم قيمة حقيقية للباحثين تقتضي الانتقال إلى حلول أكثر تطوراً، قادرة على فهم النصوص وتحليلها دلاليًا.

ثانياً: البدايات ومحاولات التعاون الخارجي

في المرحلة الأولى من المشروع، كان هناك حرص على عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم عقد العديد من الاجتماعات مع تلك الشركات واستعراض الحلول التقنية المختلفة، إلا أن المخرجات لم تكن مرضية. ولعل ذلك يرجع إلى حداثة المجال في ذلك الوقت، وقلة المتخصصين القادرين على التعامل مع بيانات عربية بهذا الحجم، إلى جانب الحاجة إلى فهم أكثر عمقاً لطبيعة المحتوى العربي الأكاديمي. ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال إرتفاع التكلفة.

كما جرى التعاقد مع عدد من المتخصصين المستقلين (Freelancers)، إلا أن غالبية المتاحين آنذاك كانت خبرتهم محدودة لحداثة المجال ولم تتوفر لديهم المهارات اللازمة لبناء منظومة RAG والتي بدأت بالإنعاش لاحقاً. ومن جهة أخرى لم تظهر بعد أنظمة OCR المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمعالجة النصوص العربية بدقة عالية، فضلاً عن بناء مسار عمل

(Pipeline) متكامل للمشروع. ولعل هذا هو السبب في عدم نجاح أياً من المحاولات الخارجية لبناء نظام متكامل قابل للتطوير.

ثالثاً: قرار بناء فريق داخلي

بعد التجارب المتكررة غير الناجحة مع الجهات الخارجية، إتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالاعتماد على فريقها التقني المتوزع في المناطق (لندن والرياض والهند). وعلى الرغم من صعوبة المرحلة الأولى، فإن الفريق تمكن من تطوير خبراته بشكل ذاتي عبر الإطلاع على أحدث التجارب والتقارير العلمية وإجراء الإختبارات المتكررة وبناء المهارات التراكمية الداعمة لأنشطة البحث والتطوير R&D داخل الشركة.

يُعدّ الاستثمار في البحث والتطوير R&D عنصراً أساسياً في تطور للشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات (IT)، إذ يسهم في بناء قدرات تقنية تُعد مورداً تنظيمياً يدعم الأداء المالي. وتُصنّف هذه القدرات ضمن ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية لتقنية المعلومات، والموارد البشرية التقنية، والأصول غير الملموسة المدعومة بالتقنية. وتشير نتائج بعض الدراسات التطبيقية إلى أن الشركات التي تمتلك قدرات تقنية أعلى في (IT) تحقق أداءً أفضل من غيرها، سواء من حيث الربحية أو خفض التكاليف. ويُعزى هذا التفوق إلى دور البحث والتطوير في تنمية هذه القدرات وتحويلها إلى ميزة تنافسية مستدامة، وذلك انسجاماً مع الرؤية المبنية على الموارد (Resource-Based View). وبذلك، يسهم الاستثمار في R&D في نقل تقنية المعلومات من كونها أداة تشغيلية إلى قدرة تنظيمية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز الكفاءة في بيئة تقنية تتسم بالتسارع والتعقيد (Bharadwaj, 2000).

رابعاً: بناء منظومة OCR وتحويل الوثائق

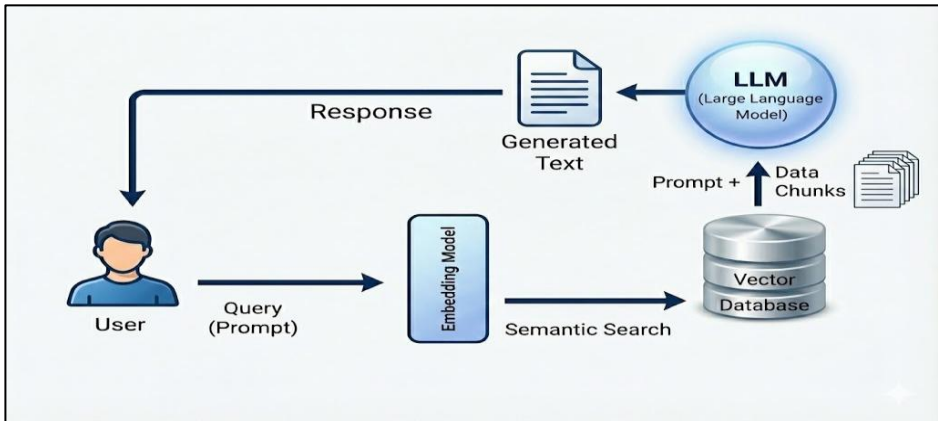
كانت معالجة الوثائق المصورة (OCR) إحدى أبرز العقبات التي واجهت المشروع. ففي الفترة بين ٢٠١٥ و ٢٠١٩ اعتمدت قواعد معلومات المنظومة على إعادة كتابة الوثائق يدوياً عبر فريق في القاهرة يضم نحو ١٥٠ موظفاً، إلا أن هذه العملية كانت مرهقة وباهظة التكلفة، علاوة على أنها بطيئة وغير قابلة للاستمرار. وبعد ذلك بسنوات ظهرت بعض الأنظمة التي تتعامل مع النصوص العربية بفاعلية أعلى، مثل ABBYY FineReader (FineReader PDF, 2025) والذي قدم نتائج متميزة نسبياً، لكنه تطلب وجود فرق مراجعة بشرية كبيرة تضم حوالي ٢٢٠ موظفاً لضمان دقة النصوص وسرعة الإنجاز. وبالرغم من كل تلك الجهود والمحاولات، لم يُثبت هذا التوجه فعاليتها العملية بما يكفي لاعتباره خياراً على المدى الطويل.

ولذلك تم التعاقد أخيراً مع شركة أمريكية متخصصة تقدم خدمة OCR متقدمة، تستند إلى معالجة لغوية سياقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكّن النظام من تصحيح الأخطاء تلقائياً استناداً إلى فهم للجملة والسياق المحيط بها. وقد ساعد هذا الحل المتقدم على الوصول إلى نسبة خطأ ١,٥٪ وهي ضمن الحدود المقبولة عالمياً (Nuclear Regulatory Commission, 2001).

وفي إطار التوجه نحو بناء قدرات تقنية ذاتية، يجري العمل حالياً على بناء نظام OCR مستقل، مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال (API)، مما يتيح للمنظومة مرونة أكبر في التحسين والتطوير المستمر.

خامساً: بناء Vector Database ونظام RAG

تُعد تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation – RAG) من الأساليب الحديثة للاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة داخل بيئات معرفية وبحثية متخصصة، مثل قواعد المعلومات العلمية. وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين قدرة النماذج اللغوية على الفهم والتوليد من جهة، وبين قوة محركات البحث الدلالي وقواعد المتجهات من جهة أخرى، بحيث لا يكتفي النموذج بالإجابة اعتماداً على ما تم تدريبه عليه مسبقاً، بل يعود في كل مرة إلى قاعدة معرفية محدثة لاسترجاع النصوص الأكثر صلة بالسؤال، ثم يستخدمها كأساس للتوليد.



شكل رقم (١) بناء Vector Database ونظام RAG

تعمل RAG على مرحلتين مترابطتين: مرحلة الاسترجاع ومرحلة التوليد (Liu, Y., 2025). في مرحلة الاسترجاع، يقوم النظام بتحويل سؤال المستخدم إلى تمثيل متجهي (Embedding)، ثم يبحث في قاعدة المتجهات (Vector Database) عن المقاطع أو الوثائق الأقرب لموضوع السؤال، فيسترجع منها مجموعة من النصوص عالية الصلة. بعد ذلك تبدأ مرحلة التوليد، حيث يُمرّر النظام هذه النصوص المسترجعة مع سؤال المستخدم إلى النموذج اللغوي الكبير، الذي يقوم بدوره بقراءة هذه المقاطع وتحليلها، ومن ثم إنتاج إجابة جديدة متماسكة تعتمد على المعرفة الواردة في تلك النصوص، مع الحفاظ على الأسلوب اللغوي المطلوب (مثلاً: أسلوب أكاديمي، مبسط، أو تحليلي). وبهذه الطريقة، تضمن تقنية RAG أن تكون الإجابات مبنية على مصادر موثوقة ومحدّثة، وليست فقط مبنية على المعلومات المخزنة في النموذج نفسه والتي سبق ودرب عليها.

تم اختيار نظام متخصص لتنفيذ عمليات ال Embedding، ثم أُجري عليه عدة اختبارات أولية باستخدام عينة محدودة من الأبحاث، للتأكد من جودة التمثيل الدلالي ودقة الاسترجاع. وبعد التحقق من كفاءة النظام وثبات نتائجه، تم البدء في إدخال الأبحاث المتوفرة على شكل نصي قابل للمعالجة والبالغ عددها (٢٧٠,٠٠٠ ألف بحث ودراسة) كمرحلة أولى إلى قاعدة المتجهات (Vector Database) ثم أُضيف إليها لاحقاً حوالي (٦٠,٠٠٠) ليصبح المجموع حوالي (٣٣٠,٠٠٠) بحث. وقد شملت العملية تحليل الأبحاث وتجزئتها (Tokenization) وتمثيلها متجهياً وإدراجها في قاعدة البيانات، مما مكّن النظام من بناء أساس يدعم منظومة RAG ويتيح استرجاعاً دلاليّاً للمعلومات اعتماداً على المعنى الدقيق.

في مرحلة لاحقة، تسبب تغيير نموذج ال Embedding في تراجع كبير في جودة النتائج، مما إستدعى إعادة معالجة البيانات بالكامل. وبعد جهود مكثفة، نجح الفريق في استعادة دقة النظام وتحسين أدائه بشكل ملحوظ.

ودعماً لهذه المنظومة فقد أُضيفت جميع بيانا المبتادتا (والتي أنجزت خلال ١٨ عاما الماضية منذ انشاء قواعد معلومات المنظومة) لكل الأبحاث لاستخدامها في دعم الاسترجاع، خصوصاً المستخلص. إضافة الى الهدف الرئيس منها وهو استخدامها في عمل الاستشاد آليا.

سادساً: تصميم واجهة المستخدم (UI) ومبدأ البساطة

اعتمدت قواعد معلومات المنظومة في تصميم واجهة المساعد الذكي على فلسفة واضحة تقوم على البساطة والوضوح، مستلهمة بذلك تجربة شركات تقنية عالمية مثل جوجل التي جعلت سهولة الاستخدام محورياً أساسياً لنجاح منتجاتها. ونظراً لاختلاف طبيعة

المستخدمين من أساتذة جامعات وطلاب وباحثين، كان الهدف أن يتمكن أي مستخدم من التفاعل مع النظام دون الحاجة إلى شرح أو تدريب مسبق. ولذلك، صُممت الواجهة الجديدة لتكون منفصلة تماماً عن الواجهة التقليدية الخاصة بالنظام الحالي التقليدي، بحيث توفر تجربة جديدة تتيح للباحثين طرح أسئلتهم مباشرة والحصول على إجابات دقيقة وشاملة، وسريعة في نفس الوقت.

وتتضمن الواجهة ثلاثة أنماط رئيسية للتفاعل مع النظام. حيث تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات بحثية محددة لدى المستخدمين:

- نمط الإجابة المفصلة: يقدّم تحليلاً موسعاً وإجابات معمقة تعتمد على فهم شامل للنصوص الأكاديمية المرتبطة بالسؤال.
- نمط الملخص الموجز: يوفر إجابة مركزة وسريعة، تُناسب الباحثين الذين يحتاجون إلى إجابات مباشرة دون تفاصيل مطوّلة.
- نمط: مراجعة الدراسات السابقة: يمكّن من استعراض وتحليل أهم الأبحاث المرتبطة بالموضوع، مع إبراز العلاقات والاتجاهات البحثية بطريقة منهجية.

تستثمر هذه الأنماط الثلاثة قدرات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة، عبر توليد إجابات دقيقة مشتقة من محتويات الأبحاث والرسائل العلمية مع توثيق الإستشهاد، والإحالة إلى المصدر الأصلي، مما يعزز الموثوقية وسلامة الاستشهاد الأكاديمي.

كما يجري العمل حالياً على تطوير نمط رابع مخصص للبحث عن المراجع بناءً على الدلالة والمعنى بدلاً من الاكتفاء بالبحث بالكلمات المفتاحية التقليدية، الأمر الذي سيمنح الباحثين قدرة أوسع على الوصول إلى المصادر العلمية وربطها بالسياق البحثي بكفاءة أكبر.

سابعاً: المراجعة الذكية للدراسات السابقة

يُعد نظام مراجعة الدراسات السابقة أكثر عناصر المشروع تطوراً وفي نفس الوقت أكثرها إثارة للجدل. فقد طوّر الفريق اليات متقدمة تتيح للنظام قراءة الدراسات وتحليلها وتحويلها إلى معرفة مترابطة يستطيع الباحث الاعتماد عليها في كتابة مراجعة علمية شاملة. يقوم النظام أولاً بتحليل كل دراسة على حدة واستخراج: المشكلة البحثية، المنهجية، النتائج الرئيسية، والتوصيات. ومن ثم صلة هذه الدراسة بموضوع قيد الدراسة.

لا يقتصر النظام على التحليل الفردي للدراسات، بل يمتد إلى استخراج أوجه التشابه والفروقات بينها، ومقارنة المنهجيات وتحديد الفجوات البحثية، وربط المفاهيم

المتناثرة لتشكيل صورة معرفية مكتملة حول الموضوع محل الدراسة. وبعد هذا التحليل المتعمق، يقوم النظام بصياغة خلاصة علمية مركزة تمثل حصيلة المراجعة الشاملة، إضافة إلى أبرز الدروس المستفادة، مع تقديم مجموعة من التوصيات المستقبلية الداعمة لاستمرار البحث والتطوير في المجال.

هذا المستوى من التحليل يتجاوز المراجعات التقليدية، ويوفر للباحثين أداة تتيح لهم منظوراً أعمق وأوسع، مما يساهم في إحاطة شاملة بالمادة العلمية.

ورغم ما يوفره النظام من قدرات جديدة لدعم المجال البحثي والأكاديمي، كان هناك نقاشات داخلية حول مدى تقبل الجامعات لمثل هذه القدرات، خاصة أن بعض المؤسسات الأكاديمية تخشى أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف مهارات الباحثين في التحليل والكتابة (أحمد، ٢٠٢٤). وبعد دراسة معمقة، تقرر إطلاق الميزة في المرحلة التجريبية الأولى، مع مراقبة ردود الفعل عن كثب وإجراء التعديلات اللازمة لضمان توافق النظام مع المعايير الأكاديمية المتعارف عليها.

ثامناً: الجوانب القانونية وحقوق الملكية

واجه المشروع تحديات قانونية معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية الخاصة ببعض الأبحاث التي لا تمتلك قواعد معلومات المنظومة حق عرض نصوصها الكاملة. وبما أن النظام يعتمد على قراءة النصوص لفهمها ثم الإجابة عن أسئلة المستخدمين، كان من الضروري وضع ضوابط صارمة تضمن الامتثال الكامل لقوانين النشر والملكية الفكرية دون تعطيل قدرات الذكاء الاصطناعي (Bukhari, Hassan, & Aleem, 2023).

ولتجاوز هذه المشكلة، تم اعتماد حلاً مبتكرة، منها السماح للنظام باستخدام المستخلص بدلاً من النص الكامل. كما جرى تحديد عدد الأسئلة التي يمكن طرحها مباشرة على البحث الواحد، على أن يتم إيقاف التفاعل تلقائياً بعد ذلك لضمان الالتزام بالحقوق القانونية. وفي جميع الحالات، لا يعرض النظام النص الكامل للبحث، بل يكفي بتحليل المحتوى داخلياً لتقديم إجابات مبنية على الفهم الدلالي دون إتاحة النص الأصلي للمستخدم. بما يحقق الالتزام القانوني بحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ على القيمة المعرفية التي يقدمها النظام.

تاسعاً: الإطلاق المبدئي وإستطلاع ردود الأفعال

تم إطلاق النسخة المبدئية (التجريبية) خلال المؤتمر والمعرض السنوي الثامن والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج العربي بجدة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥. وكان ذلك بهدف قياس ردود الأفعال وجمع الملاحظات، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة تمهيداً للإطلاق الرسمي في نهاية العام ٢٠٢٥.

كما تم عرضها كذلك في مؤتمرين آخرين لاحقين: المؤتمر الـ ٣٦ للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ٢٠٢٥ بالدوحة. والمؤتمر الدولي التاسع في النشر الإلكتروني، الجامعة الأردنية بعمان ٢٠٢٥.

خلال هذه المؤتمرات تم تقديم عروضاً مباشرة، تضمنت شرحاً للتقنيات المستخدمة، وآلية عمل النظام، وطرق البحث والتفاعل مع الدراسات العلمية. وقد وفرت هذه المشاركات فرصة عملية للحصول على تغذية راجعة من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وقد اتسمت ردود الفعل بدرجة عالية من الإيجابية، بالنظر إلى قدرات النظام على استيعاب وتحليل هذا الكم الكبير من الدراسات والأبحاث، علاوة على بساطة وسهولة استخدام الواجهة التفاعلية. كما تم إستقبال مجموعة من المقترحات والآراء التطويرية. وقد أبدى المشاركون اهتماماً واضحاً بتسريع إطلاق النظام، نظراً للحاجة المتنامية إلى أدوات بحث متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قواعد المعلومات العربية.

عاشرأ: دعم اللغات المتعددة

يقدم "المساعد الذكي" دعماً متعدد اللغات، وهي ميزة أساسية توسّع نطاق الاستفادة ليشمل شريحة أوسع من الباحثين من خلفيات لغوية مختلفة. فقد تم دمج سبع لغات أساسية داخل المنصة: العربية، الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، والصينية، بحيث يستطيع المستخدم طرح الأسئلة، وتحليل البيانات، واستقبال الإجابات باللغة التي يختارها دون أي ارتباط بلغة المصدر (Charles-Kenechi, 2024).

وتسهم هذه الميزة في إزالة حاجز اللغة؛ إذ يستطيع النظام تحليل النصوص المكتوبة بلغات مختلفة، ثم توليد الإجابة بلغة المستخدم المختارة بسلاسة ودقة. وتتيح هذه الميزة إمكانية الاستفادة من الأبحاث المكتوبة بلغات أخرى دون الحاجة إلى معرفة تلك اللغات، مما يعزز من جودة البحث العلمي، ويُسهّل الوصول إلى المعرفة.

الحادي عشر: الإطلاق الرسمي

قامت الشركة خلال هذه الفترة الماضية بعرض النظام على نخبة من المتخصصين والباحثين للتأكد من توافق النظام مع احتياجات الباحثين ولدارسين، والحصول على ملاحظات تفصيلية تسمح بتحسين النسخة النهائية قبل طرحها للجامعات المشتركة في قواعد قواعد معلومات المنظومة.

بعد إكمال جميع التجارب وتجاوز التحديات التقنية والقانونية، أصبحت النسخة الأولى من المساعد الذكي جاهزة بالكامل. وتعمل قواعد معلومات المنظومة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لإطلاق النسخة الأولى في أواخر شهر ديسمبر عام ٢٠٢٥.

الثاني عشر: الرؤية المستقبلية

تتبنى قواعد معلومات المنظومة رؤية طموحة لمستقبل المساعد الذكي، تبدأ بتبني نموذج لغوي كبير (LLM) خاص بها، يهدف إلى الاستغناء تدريجياً عن استخدام واجهات الربط الخارجية، مما يحقق استقلالية تقنية كاملة تمكن المنظومة من تطوير النظام وتحديثه وفق احتياجاتها دون الإعتماد على أطراف أخرى. كما يتيح هذا المسار خفض التكاليف على المدى البعيد.

كما تتجه قواعد معلومات المنظومة إلى تحويل النظام إلى "وكيل ذكي" قادر على أداء دور خبير متخصص في البحث العلمي، وعلى البحث في قواعد معلومات متعددة، إجراء المراجعات الأدبية واستخراج الفجوات البحثية، وتحليل الأسئلة المعقدة بطريقة مشابهة للخبراء البشريين. وإلى جانب ذلك، تخطط الشركة لإضافة مجالات الوصول المفتوح، مما سيعزز المحتوى المتاح بالمنصة.

ولا تتوقف الرؤية عند هذا الحد، إذ تسعى قواعد معلومات المنظومة أيضاً إلى استثمار خبرتها لتقديم خدمات ذكاء اصطناعي متخصصة لجهات خارج مجال قواعد المعلومات التقليدية.

الثالث عشر: الدروس المستفادة

أظهر المشروع أن أي عمل كبير يبدأ دائماً بمستوى عالٍ من التعقيد، ، إلا أن العقبات تبدأ بالتلاشي تدريجياً مع التقدم في مراحل التنفيذ وتبدأ ملامح النجاح بالظهور. كما أظهرت التجربة أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب من الشركات والهيئات أن تتحرك بمرونة وسرعة، لأن ما يعد تقنية حديثة اليوم يمكن أن يصبح قديماً في غضون

سنوات قليلة. إضافة إلى ذلك، أثبت المشروع أن بناء الخبرة داخل المؤسسة هو الخيار الأكثر استدامة، لأن المعرفة الداخلية تمنح المؤسسة قدرة أكبر على التطوير المستمر وتحسين العمل دون الاعتماد على أطراف خارجية.

تُعد معالجة OCR من أكبر التحديات التي تواجه أي مشروع عربي يعتمد على الوثائق، وأن الالتزام بحقوق الملكية الفكرية عنصر أساسي لا يمكن تجاوزه، وأنه يمكن بناء حلول إبداعية لتحقيق التوازن بين القيمة العلمية والالتزام القانوني. كما كان للمستخلصات وبيانات المبتدعات دور مهم في نجاح النظام، إذ شكلت رافداً متيناً لإجابات الذكاء الاصطناعي.

تُظهر مثل هذه المشاريع المرونة والديناميكية التي يتمتع بها القطاع الخاص، وهي مرونة تمنحه ميزة تنافسية واضحة في القدرة على التحرك السريع واتخاذ القرارات دون قيود إجرائية معقدة. وهذا ما يؤكد تقرير (OECD 2019). فالقطاع الخاص يمتلك مرونة تنظيمية وقدرة أكبر على اتخاذ قرارات سريعة، الأمر الذي يمكنه من تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة بشكل أسرع ما هو ممكن في القطاع العام.

الخاتمة :

يمثل نظام "المساعد الذكي" خطوة رائدة في تطوير البحث العلمي العربي، فهو ليس مجرد محرك استرجاع معلومات، بل منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل RAG و OCR و Vector Database، وتقدم تجربة استخدام متقدمة تسمح للباحث بالتفاعل المباشر مع ملايين الدراسات.

وبفضل جهود فرق العمل، استطاعت قواعد معلومات المنظومة بناء نموذج يضاهي الأنظمة العالمية، ويُعد الأول من نوعه على مستوى قواعد المعلومات العربية. ومع خطط تطوير نموذج لغوي خاص والتوسع ليشمل نحو مليون ونصف بحث، تتجه قواعد معلومات المنظومة نحو مستقبل يساهم في تعزيز حضور المعرفة العربية دولياً، ويمكن الباحثين من الوصول إلى أدوات تحليل متطورة لم تكن متاحة من قبل.

قائمة المراجع:

- أحمد، سلاف محمد. (٢٠٢٤). التعليم وتحديات المستقبل في ضوء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات، ع ١٥ ، ٤٩ - ٧٢. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1458610>
- Bharadwaj, A. S. (2000). A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation. MIS Quarterly, 24(1), 169–196. <https://doi.org/10.2307/3250983>
- Bukhari, S. W. R., Hassan, S. U., & Aleem, Y. (2023). Impact of artificial intelligence on copyright law: Challenges and prospects. Journal of Law & Social Studies, 5(4), 647–656. <https://doi.org/10.52279/jlss.05.04.647656>
- Charles-Kenechi, S. (2024). Artificial intelligence in translation studies: Benefits and challenges. Cascades: Revue Internationale du Département de Français et d'Études Internationales, 2(1), 5–15.
- FineReader PDF (2025) *PDF software: Open, read & edit PDFs | FineReader PDF*. <https://pdf.abbyy.com/>
- Liu, Y. (2025). Retrieval-Augmented Generation: Methods, Applications and Challenges. Applied and Computational Engineering, 142, 99-108. DOI: <https://doi.org/10.54254/2755-2721/2025.KL22312>
- Nuclear Regulatory Commission. (2001). OCR accuracy requirement rationale (LSN Guidelines, June 2001).
- OECD. (2019). The role of the private sector in innovation: OECD science, technology and innovation outlook 2019. OECD Publishing.

Building and developing the “Smart Assistant” Platform at Almandumah Databases: Harnessing Artificial Intelligence to Serve Arabic Scholarly

Dr. Ali Showaish AlShowaish

Associate Professor

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Co-founder of Dar Al-Manzoma Company

ali@alshowaish.com

Abstract:

Over the past few years, artificial intelligence has advanced rapidly, particularly with the emergence of large language models (LLM) such as ChatGPT. These developments have significantly influenced the ways in which researchers access information and produce academic knowledge. In response to this shift, Almandumah Databases, as a leading academic information provider in the Arab world with a corpus exceeding 1.5 million scholarly publications, launched a project to integrate artificial intelligence technologies into its platform.

This project led to the development of the “Smart Assistant” system, which is based on Retrieval-Augmented Generation (RAG), vector databases, and OCR. In the first phase of the project, users are provided with interactive access to over 330,000 academic studies, with future plans to expand coverage to the entire collection.

This paper outlines the main stages of the project, from the early conceptual stage to the technical, administrative, and legal challenges arising during implementation. It also presents the launch-ready prototype and highlights the system’s future development plans.

The ‘Smart Assistant’ is a pioneering system, providing an integrated platform that combines generative artificial intelligence with Arabic academic content.

Keywords: Smart Assistant; Almandumah Databases; Artificial Intelligence; Scientific Research.